

I seguenti testi degli esercizi sono presi dagli esami passati, sono uno per tipologia. Fare solo questi esercizi non è abbastanza per l'esame ma spero possano essere per lo meno d'aiuto.

E1 Sia z il numero complesso di parte reale -2 e argomento $\frac{4}{3}\pi$. Determinare la forma algebrica di $1/z$.

E1. Sia z il numero complesso di parte reale -2 e argomento $\frac{4}{3}\pi$. Determinare la forma algebrica di $1/z$.

$$z = -2 + i\sqrt{3}$$

$$\cos \frac{4}{3}\pi = -2$$

$$\sin \frac{4}{3}\pi = \sqrt{3}$$



	sin	cos
0	0	1
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{\pi}{2}$	1	0

Forma Trigonometrica

$$z = |z| \cos \frac{4}{3}\pi + i \sin \frac{4}{3}\pi$$

$$\cos \theta = \frac{\text{Re} z}{|z|}$$

$$|z| = \frac{\text{Re} z}{\cos \theta}$$

$$z = 4 \cos \frac{4}{3}\pi + i \sin \frac{4}{3}\pi$$

$$\rightarrow |z| = \frac{-2}{-\frac{1}{2}} = +4$$

$$\text{Im} = |z| \cdot \sin \theta$$

$$\text{Im} = 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

$$z = -2 + i2\sqrt{3}$$

$$\bar{z} = -2 - i2\sqrt{3}$$

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{-2 + i2\sqrt{3}} \cdot \frac{-2 - i2\sqrt{3}}{-2 - i2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1}{z} = \frac{-2 - i2\sqrt{3}}{4 - 4i\sqrt{3} + 4i\sqrt{3} + 12}$$

$$\frac{1}{z} = \frac{-2 - i2\sqrt{3}}{16}$$

$$\frac{1}{z} = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{8}$$

E1 Determinare le soluzioni complesse dell'equazione

$$(3+i)z^2 + 10z = \frac{30i}{3-i}$$

$$\frac{30i}{3-i} \cdot \frac{3+i}{3+i} = \frac{30i(3+i)}{9+1} = 3i(3+i)$$

$$(3+i)z^2 + 10z = \frac{30i}{3-i}$$

$$(3+i)z^2 + 10z = 3i(3+i)$$

$$3z^2 + z^2i + 10z = 9i + 3$$

$$3z^2 + z^2i + 10z - 9i + 3 = 0$$

$$z^2(3+i) + 10z - 9i + 3$$

$$\Delta = 25 - (3+i)(-9i+3) = 25 - (-27i + 9 + 9 + 3i)$$

$$z = \frac{-5 \pm (4+3i)}{3+i}$$

$$\begin{aligned} 25 + 27i - 18 - 3i \\ = 7 + 24i = (a+bi)^2 \\ \begin{cases} a^2 + b^2 = 7 = 16 - 9 \\ 2ab = 24 \rightarrow ab = 12 \end{cases} \\ a=4 \quad b=3 \end{aligned}$$

$$z_1 = \frac{-5 + 4 + 3i}{3+i} = \frac{3i-1}{3+i} \cdot \frac{3-i}{3-i} = \frac{9i-3-3+i}{9+1} = i$$

$$z_2 = \frac{-5 - 4 - 3i}{3+i} = \frac{-9-3i}{3+i} \cdot \frac{3-i}{3-i} = \frac{-27-9i-9i-3}{9+1} = \frac{-30-18i}{10} = -3-1.8i$$

E1 Risolvere la seguente equazione nel campo complesso

$$i\bar{z} - 2 = \frac{2}{z}.$$

$$\boxed{E_1} \quad i\bar{z} - 2 = \frac{2}{z} \quad z = x+iy$$

$$i\bar{z} - 2 = \frac{2}{z} \quad \text{can } z \neq 0$$

$$i\bar{z} \cdot z - 2z = 2$$

$$i(x-iy) \cdot (x+iy) - 2(x+iy) - 2 = 0$$

$$(ix+y)(x+iy) - 2x - 2iy - 2 = 0$$

$$ix^2 - xy + xy + iy^2 - 2x - 2iy - 2 = 0$$

$$i(x^2 + y^2 - 2y) - 2x - 2 = 0$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2y = 0 \rightarrow 1 + y^2 - 2y = 0 \rightarrow y^2 - 2y + 1 = 0 & \Delta = 4 - 4 = 0 \\ -2x - 2 = 0 \rightarrow x = -1 \end{cases}$$

$$z_1 = -1 + i$$

$$y = \frac{+2}{2} = 1$$

E1 Determinare il dominio e tutti i possibili asintoti di

$$f(x) = x \frac{2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1}.$$

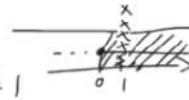
Clicca e trascina, rilascia quando avrai finito

$$f(x) = x \frac{2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1}$$

Dominio

$$[0, 1[\cup]1, +\infty[$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x \geq 0 \\ \sqrt{x} - 1 \neq 0 \rightarrow \sqrt{x} \neq 1 \\ x \neq 1 \end{array} \right.$$



$$\lim_{x \rightarrow 0} x \frac{2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1} = 0 \quad \text{A. verticale} \Rightarrow x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} x \frac{2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1} = -\infty$$

(punto estremo aperto)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \frac{2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1} = x \cdot \frac{\sqrt{x} \cdot (2 + \frac{1}{\sqrt{x}})}{\sqrt{x} \cdot (1 - \frac{1}{\sqrt{x}})} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1} \cdot \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} (2 + \frac{1}{\sqrt{x}})}{\sqrt{x} (1 - \frac{1}{\sqrt{x}})} = 2$$

$$q = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1} - 2x$$

$$\text{mentre } \lim_{x \rightarrow 1^+} x \frac{2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1} = +\infty \quad \text{A. verticale per } x_0 = 1$$

$$x = 1$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2\sqrt{x} + x - 2x(\sqrt{x} - 1)}{\sqrt{x} - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2\cancel{\sqrt{x}} + x - 2x\cancel{\sqrt{x}} + 2x}{\sqrt{x} - 1} = \frac{3x}{\sqrt{x} - 1} \stackrel{\text{pas g\'er\'ee}}{=} +\infty \\
 &\nexists \text{ A oblique}
 \end{aligned}$$

E1 Determinare per quali $k \in \mathbb{R}$ la seguente funzione è continua e/o derivabile in $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} \lim_n \left(1 + \frac{x+1}{2n}\right)^{2n} & \text{se } x > -1 \\ k & \text{se } x = -1 \\ e^{\frac{1}{x+1}} + 1 & \text{se } x < -1. \end{cases}$$

$$\bullet f(x) = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x+1}{2^n} \right)^{2^n} & x > -1 \\ K & x = -1 \\ e^{\frac{1}{x+1}} + 1 & x < -1 \end{cases}$$

$$\bullet \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x+1}{2^n} \right)^{2^n} \quad x > -1$$

$$\bullet \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{2^n}{x+1}} \right)^{\frac{2^n}{x+1}}^{x+1}$$

A PARTE EQ ASINTOTICA

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t} \right)^t = e$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{2^n}} < e^{\frac{1}{2^{n+1}}}$$

$$f(x) = \begin{cases} e^{x+1} & x > -1 \\ k & x = -1 \\ e^{\frac{1}{x+1}} + 1 & x < -1 \end{cases}$$

f è derivabile

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} e^{x+1} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow -1^-} \left(e^{\frac{1}{x+1}} + 1 \right) = 1 \Rightarrow k = 1$$

f è continua nel dominio

$$f'(x) = \begin{cases} e^{x+1} & x > -1 \\ k & x = -1 \\ e^{\frac{1}{x+1}} \cdot \frac{-1}{(x+1)^2} & x < -1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} e^{x+1} & x > -1 \\ k & x = -1 \\ -\frac{e^{\frac{1}{x+1}}}{(x+1)^2} & x < -1 \end{cases}$$

l: e^{x+1} , $= e^{\frac{1}{x+1} \cdot 0^-} = 1$ $\leftarrow$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} e^{0^+} = 1$$

$$e \quad \lim_{x \rightarrow -1^-} = \frac{e^{\frac{1}{x+1} \rightarrow -\infty}}{e^{x+1} \rightarrow 0} \quad \text{F.S.} \quad \frac{1}{(x+1)^2} \quad x < -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \left(e^{\frac{1}{x+1} \rightarrow -\infty} \cdot \frac{1}{(x+1)^2} \right) = \text{perché } 0 \rightarrow \infty$$

Fun è derivabile, punto di non derivabilità
 per $x = -1$

E1 Calcolare le derivate prime e seconde della funzione

$$f(x) = e^{1/x^2}$$

nel punto $c = -1$ e, dal risultato ottenuto, dire se nel punto c la funzione è crescente o decrescente, se è concava o convessa, se ha un punto di massimo o di minimo relativo.

E2 Sia

$$f(x) = (x - 1) e^{\frac{1}{x+1}}.$$

- Verificare che f è invertibile nell'intervallo $] -\infty, -1[$.
- Determinare il dominio della funzione inversa.
- Calcolare la derivata dell'inversa nel punto $y = -3/e$.

$[E_2] \quad f(x) = (x-1)e^{\frac{1}{x+1}} \quad \text{c.c.} \quad \begin{cases} x+1 \neq 0 \rightarrow x \neq -1 \\ \text{Dominio } f \\ X =]-\infty, -1[\cup]-1, +\infty[\end{cases}$

- studio invertibilità in $Y =]-\infty, -1[$
- una funzione è invertibile se l'inversa è biunivoca cioè
- se è sia suriettiva ...

$f(x): \text{Im}(f) \rightarrow Y \quad \text{VERO}$

- sia iniettiva
- $\square$ tramite monotonia

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 \cdot e^{\frac{1}{x+1}} + (x-1) \cdot D\left[e^{\frac{1}{x+1}}\right] \\ &= e^{\frac{1}{x+1}} + (x-1) \cdot e^{\frac{1}{x+1}} \cdot \left(\frac{-1}{(x+1)^2}\right) \\ &= e^{\frac{1}{x+1}} \left[1 - \frac{(x-1)}{(x+1)^2}\right] \end{aligned}$$

$$e^{\frac{1}{x+1}} \cdot \left[1 - \frac{(x-1)}{(x+1)^2}\right] \geq 0$$

$$e^{\frac{1}{x+1}} \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \left| \begin{array}{l} \frac{(x+1)^2 - (x-1)}{(x+1)^2} \geq 0 \\ \Rightarrow (x+1)^2 \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \end{array} \right.$$

$$e^{\frac{1}{x+1}} \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\frac{(x+1) - (x-1)}{(x+1)^2} \geq 0$$

$$D: (x+1)^2 \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$N: (x+1)^2 - (x-1) \geq 0$$

$$(x+1)^2 - x + 1 \geq 0$$

$$x^2 + 1 + 2x - x + 1 \geq 0$$

$$x^2 + x + 2 \geq 0$$

$$\forall x \in \mathbb{R}$$

ciò significa che F è monotonica ^{strettamente} crescente
 sempre e quindi $x_1, x_2 \in Y \subseteq X$ con $x_1 < x_2$
 $F(x_1) < F(x_2) \Rightarrow x_1 \neq x_2 \quad F(x_1) \neq F(x_2)$

• conclusione $F^{-1}(x): \text{Im}(F) \rightarrow Y \quad \exists$

• Dominio $F^{-1}(x)$,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \underbrace{(x-1)}_{\sim -\infty} \cdot \underbrace{e^{\frac{1}{x+1}}}_{\rightarrow 0^+} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \underbrace{(x-1)}_{\sim -2} \cdot \underbrace{e^{\frac{1}{x+1}}}_{\rightarrow 0^+} = 0$$

$\Rightarrow$ Dominio $F^{-1}(x):]-\infty, 0[$

$$f^{-1}(x) \in]-\infty, 0] \rightarrow]-\infty, -1]$$

$$\bullet y_0 = -3e \quad f^{-1}(-3e) = ?$$

$$f^{-1}(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

$$\bullet \exists x_0 \text{ s.t. } f(x_0) = y_0$$

Soluzione corretta

Con $y_0 = -\frac{3}{e}$, cerchiamo $x_0 \in]-\infty, -1[$ tale che $f(x_0) = y_0$. Proviamo $x_0 = -2$ (nell'intervallo corretto):

$$f(-2) = (-2 - 1)e^{\frac{1}{-2+1}} = (-3)e^{-1} = -\frac{3}{e} = y_0 \checkmark$$

Quindi $x_0 = -2$.

Calcolo di $f'(x_0)$:

$$f'(-2) = e^{-1} \left[1 - \frac{-2-1}{(-2+1)^2} \right] = \frac{1}{e} \left[1 - \frac{-3}{1} \right] = \frac{1}{e} (1 + 3) = \frac{4}{e}$$

Derivata dell'inversa:

$$\boxed{(f^{-1})' \left(-\frac{3}{e} \right) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{4/e} = \frac{e}{4}}$$

E2 Dopo aver determinato il dominio della funzione

$$f(x) = x^2 e^{\frac{1}{x}}$$

- dimostrare che f è invertibile in $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right[$;
- calcolare la derivata della funzione inversa in $y_0 = \frac{9}{2}e^{\frac{\sqrt{2}}{3}}$.

E2

$$f(x) = x^2 \cdot e^{\frac{1}{x}} \quad x \in]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$$

- Una Funzione è invertibile se e solo se è
biunivoca (iniettiva + suriettiva)

- Isomorfismo

$$F^{-1}: \text{Im}(X) \rightarrow X \quad \text{se } F: X \rightarrow \mathbb{R}$$

quindi vero

- Iniettiva, se è monotona stretta è vero

$$f'(x) = 2x e^{\frac{1}{x}} + x^2 \cdot e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{-1}{x^2}$$

$$f'(x) = 2x e^{\frac{1}{x}} - \frac{x^2 \cdot e^{\frac{1}{x}}}{x^2} = e^{\frac{1}{x}} (2x - 1)$$

$$e^{\frac{1}{x}} (2x - 1) \geq 0 \quad e^{\frac{1}{x}} \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

CRESCE

$$(2x - 1) \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{1}{2}$$

$$\left[\frac{1}{2}, +\infty \right[$$

mentre

$$\left[-\infty, 0[\cup]0, \frac{1}{2} \right]$$

- Abbiamo dimostrato che f è invertibile in

$$\left[\frac{1}{2}, +\infty \right[$$

CALCOLO $f^{-1}\left(\frac{9}{2} e^{\frac{\sqrt{2}}{5}}\right):$

• ABBIAMO DIMOSTRATO che f è invertibile in $[\frac{1}{2}, +\infty[$

• CALCOLO $f^{-1}(\frac{9}{2}e^{\frac{\sqrt{2}}{3}})$:

$$y_0 = \frac{9}{2}e^{\frac{\sqrt{2}}{3}} \rightarrow f(x_0) = \frac{9}{2}e^{\frac{\sqrt{2}}{3}}$$

$$x^2 \cdot e^{\frac{1}{x}} = \frac{9}{2}e^{\frac{\sqrt{2}}{3}} \rightarrow x_0 = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

~~$$\frac{9}{2}e^{\frac{\sqrt{2}}{3}}$$~~

$$f^{-1}(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{e^{\frac{1}{x}}(2x-1)} = \frac{1}{e^{\frac{\sqrt{2}}{3}} \cdot (\frac{6}{\sqrt{2}} - 1)}$$

E2 Sia

$$f(x) = \log \frac{x}{x^2 + 1}.$$

Determinare il dominio di f e i suoi estremi relativi e assoluti nel dominio.

E2

Clicca e trascina, rilascia quando avrai finito

$$f(x) = \log \frac{x}{x^2+1}$$

$$x \in \mathbb{R} \rightarrow x > 0$$

$$\begin{cases} x^2+1 \neq 0 \rightarrow x^2 \neq -1 \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ \frac{x}{x^2+1} > 0 \end{cases}$$

$$n: \boxed{x > 0}$$

$$x^2+1 > 0$$

$$x^2 > -1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Dominio

$$]0, +\infty[$$

$$f(x) = \log \frac{x}{x^2+1} = \log x - \log x^2+1$$

$$f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2+1} \cdot D[x^2+1] = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2+1} \cdot (2x) = \frac{x^2+1-2x^2}{x(x^2+1)} = \frac{-x^2+1}{x(x^2+1)}$$

$$f''(x) = \frac{-2x[x(x^2+1)] - (-x^2+1) \cdot (3x^2+1)}{[x(x^2+1)]^2}$$

$$= \frac{-2x[x^3+x] - (-3x^4 - x^2 + 3x^2 + 1)}{[x(x^2+1)]^2}$$

$$= \frac{-2x^4 - 2x^2 + 3x^4 + x^2 - 3x^2 - 1}{[x(x^2+1)]^2}$$

$$= \frac{x^4 - 4x^2 - 1}{[x(x^2+1)]^2}$$

Monotonia

$$-x^2 \dots$$

$$n - x^2 + 1 >$$

0 riferimenti

Monotonia

$$\frac{-x^2+1}{x(x^2+1)} \geq 0$$

$$N \quad -x^2+1 \geq 0$$

$$x^2-1 \leq 0$$

$$x^2 \leq 1 \quad -1 \leq x \leq 1$$

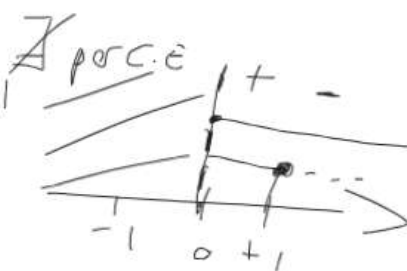
$$x = \pm 1$$

$$x(x^2+1) \geq 0$$

$$x > 0$$

$$x^2+1 \geq 0$$

$$x^2 > -1 \rightarrow \forall x \in \mathbb{R}$$



CRESCERE

DECRESCE

$$]0, 1] \text{ e }]1, +\infty[$$

P. STAZIONARIA

$$-x^2+1=0$$

$$x^2-1=0$$

$$x^2=1$$

$$x = \pm 1 \rightarrow \text{No per c.e.}$$

4 ok

Conclusione (corretta nella sostanza, va solo aggiornato il valore)

Poiché:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \log(0^+) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \log(0^+) = -\infty$$

(dato che $\frac{x}{x^2+1} \rightarrow 0^+$ in entrambi i casi), e f cresce fino a $x = 1$ e poi decresce, il punto $x = 1$ è effettivamente l'**unico** punto critico ed è **massimo assoluto** (quindi anche relativo). Questa parte della tua conclusione è concettualmente giusta.

$x = 1$ è punto di massimo assoluto (e relativo), con $f(1) = -\log 2$
--

Inoltre, **non esiste un minimo assoluto**: essendo il dominio aperto e $f \rightarrow -\infty$ a entrambi gli estremi, l'estremo inferiore è $-\infty$ ma non è mai raggiunto. Questo è implicito nella tua frase "non ci sono altri punti di max/min assoluto/relativo", ma ti consiglio di scriverlo esplicitamente in sede d'esame per completezza (giustificandolo con i due limiti sopra).

E2 Determinare il minimo assoluto e il massimo assoluto di

$$f(x) = \sqrt{|4x - 1| + 4x^2}$$

nell'intervallo $[0, 2]$.

$$E_2 \quad f(x) = \sqrt{|4x-1| + 4x^2}$$

$$\begin{array}{l} \text{C.E} \\ \left[\underbrace{|4x-1|}_{\text{sempre}} + \underbrace{4x^2}_{\text{sempre}} \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \right] \quad \begin{array}{l} \text{JAL} \\ 4x-1 \geq 0 \\ x \geq \frac{1}{4} \end{array} \end{array}$$

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{-4x+1+4x^2} & x < \frac{1}{4} \\ \sqrt{+4x-1+4x^2} & x \geq \frac{1}{4} \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{-4x+1+4x^2}} \cdot (-4+8x) & x < \frac{1}{4} \\ \frac{1}{\sqrt{+4x-1+4x^2}} \cdot (4+8x) & x \geq \frac{1}{4} \end{cases}$$

• PUNTO STAZIONARIO

$$\left[x \leq \frac{1}{4} \right] \quad -4+8x=0 \rightarrow x = \frac{1}{2} \quad \text{No perché } \frac{1}{2} > \frac{1}{4}$$

$$\left[x \geq \frac{1}{4} \right] \quad 4+8x=0 \rightarrow x = -\frac{1}{2} \quad \text{No perché } -\frac{1}{2} < \frac{1}{4}$$

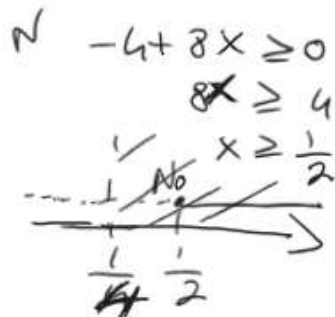
• PUNTO NON DERIVABILITÀ

$$4x-1=0 \rightarrow x = \frac{1}{4}$$

$4x-1=0 \rightarrow x=-\frac{1}{2}$ No perché $-\frac{1}{2} < \frac{1}{4}$
 • PUNTO NON DERIVABILITÀ
 $4x-1=0 \rightarrow x=\frac{1}{4}$

• STUDIO MONOTONIA:

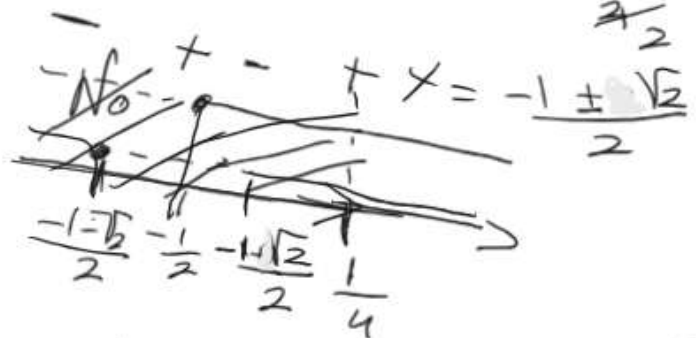
$\left[x < \frac{1}{4} \right] \frac{-4+8x}{2\sqrt{-4x+1+4x^2}} \geq 0$
 DECRESCe
 $\left[-\infty, \frac{1}{4} \right[$



$D: 4x^2-4x+1 \geq 0$
 $\Delta = 4-4=0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$\left[x \geq \frac{1}{4} \right] \frac{4+8x}{2\sqrt{4x-1+4x^2}} \geq 0$
 CRESCe
 $\left[\frac{1}{4}, +\infty \right]$

$N \quad x \geq -\frac{1}{2}$
 $D: 4x^2+4x-1 \geq 0$
 $\Delta = 4+4=8$
 $x = \frac{-2 \pm \sqrt{8}}{4}$
 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{2}}{2}$



$[0, 2]$


$$[0, 2]$$

DECRESE

CRESCe

$$\left[0, \frac{1}{4}\right]$$

$$\text{e } \left[\frac{1}{4}, 2\right]$$

$$f(0) = 1$$

$$f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2} \quad \text{MINIMO ASS}$$

$$f(2) = \sqrt{23} \quad \text{MASSIMO ASS}$$

E1

Calcolare i limiti

1

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1 + \cos x}{x - \log x},$$

2

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1 + \cos x}{x - \log x}.$$

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1 + \cos x}{x - \log x} = 0$$

$e^x = 0$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - 1 + \cos x}{x - \log x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - 1}{x - \log x} + \frac{\cos x}{x - \log x}$$

TH dei CAS abbinati

$$1 + 0$$

$$0 < \left| \frac{\cos x}{x - \log x} \right| < \frac{1}{x - \log x} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x - \log x} = 0$$

$e^x = \infty$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - 1}{x - \log x} + \frac{1}{x - \log x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + x}{x - \log x} = \infty \text{ per gerarchia}$$

E1 Determinare i limiti delle successioni

①

$$a_n = n^2 \log(\cos(1/n)),$$

$$b_n = \frac{2^n + 2^{-n}}{n^2 + n^{-2}}$$



Clicca e trascina, rilascia quando avrai finito

②

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + 2^{-n}}{n^2 + n^{-2}} = \frac{2^n \left(1 + \frac{2^{-n}}{2^n}\right)}{n^2 \left(1 + \frac{n^{-2}}{n^2}\right)}$$

per gli zeri 2

= ∞

①

$$a_n = n^2 \log(\cos(1/n)) \quad \text{F.I.}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 \cdot \log \left(- \left(\frac{-\cos(1/n) + 1}{(1/n)^2} \cdot \left(\frac{1}{n} \right)^2 - 1 \right) \right)$$

EQ Asintotica

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\cos t + 1}{t^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 \cdot \log \left(- \left(\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n^2} - 1 \right) \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 \cdot \log \left(- \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n^2} - 1 \right) \right) =$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 \cdot \log \left(-\frac{1}{2n^2} + 1 \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 \cdot \log \left(-\frac{1}{2n^2} + 1 \right)}{-\frac{1}{2n^2}} \cdot \left(\frac{1}{2n^2} \right) = -\frac{1}{2}$$

È la ASintotica

perché $-\frac{1}{2n^2} \rightarrow 0$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\log t + 1}{t} = 1$$

E1 Determinare, se esistono, i limiti

$$\lim_n \frac{n}{e^n},$$

$$\lim_n \frac{-n}{e^{-n}},$$

$$\lim_n \frac{(-1)^n n}{e^{(-1)^n n}}.$$

$\boxed{\epsilon_2} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{e^n} = 0$ per gerarchia

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-n}{e^{-n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-n}{\frac{1}{e^n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} -e^n \cdot n = -\infty$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{e^{(-1)^n \cdot n}} = L_n$

N: oscilla tra $\pm \infty$
 D: oscilla tra 0 e $+\infty \Rightarrow \nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} L_n$

E1 Determinare le radici quadrate di

$$z = \frac{\sqrt{3} - i}{2i(1 + i)^8}.$$

$$E_2 \quad z = \frac{\sqrt{3} - i}{2i(1+i)^4} \quad (1+i)^8 = ((1+i)^2)^4 = (1-1+2i)^4 = 16$$

$$z = \frac{\sqrt{3} - i}{2i(16)} = \frac{\sqrt{3} - i}{32i} \cdot \frac{i}{i} = -\frac{\sqrt{3}i + 1}{32}$$

$$z = -\frac{1}{32} - \frac{\sqrt{3}i}{32}$$

$$z = \frac{1}{16} \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}i}{2} \right)$$

$$\sqrt{z} = \frac{1}{4} \cdot \sqrt{-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}i}{2}}$$

$$t = \cos \frac{4\pi}{3} - i \sin \frac{4\pi}{3}$$

$$\sqrt{t}_k = \sqrt{1} \cdot e^{i \frac{4}{3} + 2k\pi}$$

$$\sqrt{t}_0 = \sqrt{1} \cdot e^{i \frac{4}{3}} = e^{i \frac{2}{3}\pi}$$

$$\sqrt{t}_1 = \sqrt{1} \cdot e^{i \frac{10}{3}} = e^{i \frac{5}{2}\pi}$$

$$\sqrt{z}_0 = \frac{e^{i \frac{2}{3}\pi}}{4} \quad \sqrt{z}_1 = \frac{e^{i \frac{5}{3}\pi}}{4}$$

$$t = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$|t| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1$$

$$\begin{cases} \cos \theta = 1 \cdot -\frac{1}{2} \\ \sin \theta = 1 \cdot -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$$



	$\sin x$	$\cos x$
0	0	1
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{\pi}{2}$	1	0

E2 Sia $\{a_n\}$ la successione definita per ricorrenza da

$$\begin{cases} a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} - 1 \\ a_0 = 2. \end{cases}$$

Dire se a_n ammette limite ed in caso affermativo calcolarlo.

$$l = \sqrt{2+l} - 1$$

$$l+1 = \sqrt{2+l}$$

$$(l+1)^2 = 2+l$$

$$l^2 + 1 + 2l = 2+l$$

$$l^2 + 1 + 2l - 2 - l = 0$$

$$l^2 + l - 1 = 0$$

$$\Delta = 1 + 4 = 5$$

$$\left[\begin{array}{l} \forall l \geq 0 \\ l \geq -2 \end{array} \right] \forall l \in \mathbb{N}$$

$$l = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} \quad \left\{ \begin{array}{l} l = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} < 0 \text{ No} \\ l = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} > 0 \end{array} \right.$$

$$a_0 > l$$

$$2) \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \text{ limite inferiore}$$

$$\rightarrow \text{CASO BASE} \mid \text{DIP. INDUTTIVA PER } \exists l = \inf a_n$$

$$\sqrt{2+a_n} > l+1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \quad (\text{positivo, quindi si può elevare al quadrato})$$

$$2+a_n > \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^2 = \frac{1+2\sqrt{5}+5}{4} = \frac{6+2\sqrt{5}}{4} = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$$

$$a_n > \frac{3+\sqrt{5}}{2} - 2 = \frac{3+\sqrt{5}-4}{2} = \frac{\sqrt{5}-1}{2} = l$$

Nota il risultato: ottieni esattamente $a_n > l$, cioè l'ipotesi induttiva stessa! Questo in realtà è un ottimo segno: significa che la catena di equivalenze

$$a_{n+1} > l \iff a_n > l$$

Clicca e trascina quando avrai finito

~~$$2 + a_n > 1 + \sqrt{5} + 1$$

$$a_n > \frac{1 + \sqrt{5} - 1}{2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$~~

MONOTONIA DECRESCENTE

$$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} \quad -1 < a_n$$

$$2 + a_n < a_n^2 + 1 + 2a_n$$

$$a_n^2 + a_n - 1 > 0$$

$$\Delta = 1 + 4 = 5$$

$$a_n = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$\frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \quad \text{No per c.c.}$$

$$\frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \quad \text{Si per c.c.}$$

$$\Delta = 1 + 4 = 5$$

$$a_n = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$\frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$$

No p.c.c

$$\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$$

Si p.c.c

E2 Determinare, se esistono, le equazioni delle rette tangenti al grafico di

$$f(x) = \frac{|x^2 - 4|}{x^2 - x}$$

nei punti di ascissa $-1, 1$ e 2 .

■

■

$$f(x) = \frac{|x^2 - 4|}{x^2 - x}$$

$$c.e. \begin{cases} x^2 - x \neq 0 \rightarrow x(x-1) \neq 0 \\ x \neq 0 \\ x \neq 1 \end{cases}$$

Dominio

$$]-\infty, 0[\cup]0, 1[\cup]1, +\infty[$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{-x^2 + 4}{x^2 - x} & | -2 < x < 2 \\ \frac{x^2 - 4}{x^2 - x} & | x \leq -2 \vee x \geq 2 \end{cases} \begin{cases} x^2 - 4 \geq 0 \rightarrow x^2 \geq 4 \\ x = \pm 2 \\ x \leq -2 \vee x \geq 2 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{-2x \cdot (x^2 - x) - (-x^2 + 4) \cdot (2x - 1)}{(x^2 - x)^2} & | -2 < x < 2 \\ \frac{2x \cdot (x^2 - x) - (x^2 - 4) \cdot (2x - 1)}{(x^2 - x)^2} & | x \leq -2 \vee x \geq 2 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{-2x^3 + 2x^2 - (-2x^3 + x^2 + 8x - 4)}{(x^2 - x)^2} & | -2 < x < 2 \\ \frac{2x^3 - 2x^2 - (2x^3 - x^2 - 8x + 4)}{(x^2 - x)^2} & | x \leq -2 \vee x \geq 2 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{-2x^3 + 2x^2 + 2x^3 - x^2 - 8x + 4}{(x^2 - x)^2} & | -2 < x < 2 \\ \frac{2x^3 - 2x^2 - 2x^3 + x^2 + 8x - 4}{(x^2 - x)^2} & | x \leq -2 \vee x \geq 2 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 8x + 4}{(x^2 - x)^2} & -2 < x < 2 \\ \frac{-x^2 + 8x - 4}{(x^2 - x)^2} & x \leq -2 \vee x \geq 2 \end{cases}$$

Clicca e trascina, rilascia quando avrai finito

$$f(x) = \frac{x^2 - 8x + 4}{(x^2 - x)^2} \quad |x| < 2 \vee x \geq 2$$

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 8x + 4}{(x^2 - x)^2} & -2 < x < 2 \\ -\frac{x^2 + 8x - 4}{(x^2 - x)^2} & x \leq -2 \vee x \geq 2 \end{cases}$$

• $x_0 = -1$

$$y_0 = f(x_0) = f(-1) = \frac{-(-1)^2 + 4}{(-1)^2 - (-1)} = \frac{-1 + 4}{1 + 1} = \frac{3}{2}$$

$$m = f'(x_0) = \frac{(-1)^2 - 8(-1) + 4}{((-1)^2 - (-1))^2} = \frac{1 + 8 + 4}{(1 + 1)^2} = \frac{13}{4}$$

$$y - \frac{3}{2} = \frac{13}{4}(x + 1) \rightarrow \boxed{y = \frac{13}{4}x + \frac{19}{4}}$$

• $x_0 = 1$

non esiste t_g , fuor C.O

• $x_0 = 2$

punto di non derivabilità?

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{4 - 16 + 4}{(4 - 2)^2} = \frac{-8}{4} = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{-4 + 16 - 4}{(4 - 2)^2} = \frac{+8}{4} = 2$$

$x_0 = 2$ non derivabile $\Rightarrow$ ~~t_g~~ per $x_0 = 2$